

电子产品装配生产中的抽样检测、拆解与鲁棒决策模型

摘要

本文研究电子产品装配生产中的抽样检测、质量控制和拆解回收决策。题目包含四个递进子问题：先在标称次品率下设计最少检测次数的接收/拒收规则，再对两零件单成品链条、多零件多半成品 DAG 装配结构和抽样不确定情形分别给出检测与拆解决策。本文把成品和半成品次品率统一解释为“下层输入合格条件下的装配缺陷率”，并把退换损失和拆解回收循环纳入同一期望利润框架。

方法上，本文建立“Wald 序贯概率比检验 (SPRT) + 吸收马尔可夫链 + 混合整数线性规划 + Γ -鲁棒优化”的统一模型。问题 1 用 SPRT 控制 95% 拒收信度和 90% 接收信度，并由期望样本量反推次品率半宽 δ 。问题 2 和问题 3 将检测、成品检测和拆解选择写为二元决策，用吸收链不动点闭式刻画“缺陷-退回-拆解-重装”循环。问题 4 将问题 1 的 δ 输入 Bertsimas-Sim Γ -鲁棒预算，得到不同保守程度下的最坏利润曲线。

计算结果表明：在 $p_0 = 10\%$, $p_1 = 15\%$ 时，SPRT 的期望样本量为 187.18，比同等错误率固定样本检验 $n = 362$ 节省 48.3%。问题 2 六个情形的最优决策均为 $\sigma = (0, 0, 0, 1)$ ，即不检测两类零配件、不检测成品、对不合格成品拆解回收，期望利润为 28.00 至 65.17 元/attempt。问题 3 在 27648 个候选决策中得到最优方案“全不检测、仅拆解不合格成品”，利润为 453.42 元/attempt，比朴素全检策略提高约 750%。问题 4 中，默认 $\delta = 0.043$ 下 $\Gamma = 12$ 的最坏利润仍为 243.48 元/attempt，保留名义利润的 54%。

本文的主要亮点是用同一数据流贯通四个子问题：问题 1 的抽样方案不仅回答检测次数，还为问题 4 的鲁棒不确定集提供半宽；拆解回收循环用吸收链闭式而非静态残值近似；主流程 MILP 与辅流程 AHP-TOPSIS 的交叉验证在问题 2 六个情形完全一致。灵敏度分析共包含 63 个扰动测试点，最优决策、利润符号和利润数量级均未发生定性翻转。模型同时披露 per-attempt 利润口径下的反常单调性，并以每件合格成品口径作为经济解释对照。

关键词：序贯概率比检验 (SPRT); 吸收马尔可夫链; 混合整数线性规划; Γ -鲁棒优化; 装配生产质量决策

1 问题重述

1.1 问题背景

某企业生产畅销电子产品, 需要外购两种或多种零配件, 经过一道或多道工序装配为半成品和成品. 任一零配件不合格则上层装配品一定不合格; 即使所有下层输入合格, 装配环节仍可能以一定概率产生不合格品. 企业可对零配件、半成品和成品分别进行检测, 对检测出的或市场退回的不合格成品可选择直接报废或进行拆解回收. 检测、装配、拆解、调换、采购均产生成本, 最终产品有市场售价. 企业需要在抽样估计的次品率下, 建立可解释、可计算、可对比的生产决策方案.

1.2 问题提出

题目共提出四个子问题, 按依赖关系递进:

问题 1. 供应商声称一批零配件次品率不超过标称值 p_0 . 企业以抽样检测决定是否接收该批次, 检测费用自付, 要求检测次数尽可能少. 在 $p_0 = 10\%$ 的标称值下分别给出两类判定的具体方案: (1) 在 95% 信度下认定次品率超过标称值则拒收; (2) 在 90% 信度下认定次品率不超过标称值则接收.

问题 2. 已知两种零配件和成品次品率, 针对表 1 的 6 种情形, 对每种情形给出是否检测零配件、是否检测成品、是否拆解不合格成品和退回不合格品的决策方案, 并给出决策依据和指标结果.

问题 3. 推广至 2 道工序、8 个零配件、3 个半成品、1 个成品的有向无环图装配结构 (表 2), 给出全部检测与拆解决策方案及指标.

问题 4. 假设问题 2、3 中所有次品率均通过抽样检测方法 (例如问题 1 的方法) 得到, 在次品率具有抽样不确定性的前提下, 重新完成问题 2、3.

1.3 基本约定

按题目附录, 半成品和成品次品率定义为“下层输入均合格后装配产生的缺陷概率”; 调换损失指除替换次品本身之外的物流、信誉等额外损失; 所有金额单位均为元 / 件.

为论文自包含可读, 我们把题面表 1 (问题 2 的 6 种情形参数) 与表 2 (问题 3 的 DAG 参数) 复印如下:

表 1: 题面表 1 — 问题 2 中 6 种情形的参数 (零配件次品率 / 单价 / 检测成本; 成品次品率 / 装配成本 / 检测成本 / 售价; 不合格成品的调换损失 / 拆解费用).

情形	零配件 1			零配件 2			成品				不合格成品	
	p_1	单价	检测	p_2	单价	检测	q_F	装配	检测	售价	调换	拆解
1	10%	4	2	10%	18	3	10%	6	3	56	6	5
2	20%	4	2	20%	18	3	20%	6	3	56	6	5
3	10%	4	2	10%	18	3	10%	6	3	56	30	5
4	20%	4	1	20%	18	1	20%	6	2	56	30	5
5	10%	4	8	20%	18	1	10%	6	2	56	10	5
6	5%	4	2	5%	18	3	5%	6	3	56	10	40

表 2: 题面表 2 — 问题 3 中 8 零件 + 3 半成品 + 1 成品 DAG 装配的参数. 零配件层为 1–8, 半成品层为 1–3, 成品的售价为 200 元, 调换损失为 40 元.

零配件	次品率	单价	检测	半成品 / 成品	次品率	装配	检测	拆解
1	10%	2	1	半成品 1	10%	8	4	6
2	10%	8	1	半成品 2	10%	8	4	6
3	10%	12	2	半成品 3	10%	8	4	6
4	10%	2	1	—	—	—	—	—
5	10%	8	1	成品	10%	8	6	10
6	10%	12	2	—	—	—	—	—
7	10%	8	1	—	—	—	—	—
8	10%	12	2	—	—	—	—	—

零配件分组按题面图 1: 1–3 装入半成品 1, 4–6 装入半成品 2, 7–8 装入半成品 3, 三个半成品再装配为成品.

2 问题分析

四个子问题虽然形式各异, 但内核都是“在次品率参数下选择产线上的检测 / 拆解二元决策, 使期望收益最优”.

我们在方法选择阶段 (详见附录 D 方法选择简述, 内容源自项目内部的 `method_decision.md`) 评估了三条候选建模流: m1 (状态展开 MILP + 二项置信区间)、m2 (AHP-加权 TOPSIS 多准则评价)、m3 (吸收马尔可夫链 + Wald SPRT + Γ -鲁棒). 最终把 m3 作为主流程 (求单目标利润最大), m2 作为辅流程 (在多准则框架下提供交叉验证), m1 因拆解循环

建模较弱、抽样 Power 不足等理由淘汰 (详细对比见 §8.5). 后文凡出现 **主流程 m3** 即指 “MILP + 吸收马尔可夫链 + Wald SPRT + Γ -鲁棒” 框架, **辅流程 m2** 指 “AHP-加权 TOPSIS”. 两条流程协同回应题面的 “具体方案 + 决策依据” 双重要求.

主流程 m3 用同一套数学框架统一覆盖四个子问题: 混合整数线性规划 (MILP, 主优化器) 配合吸收马尔可夫链 (刻画拆解-重装的稳态期望)、Wald 序贯概率比检验 (抽样最优截断) 与 Bertsimas-Sim Γ -鲁棒优化 (参数不确定性).

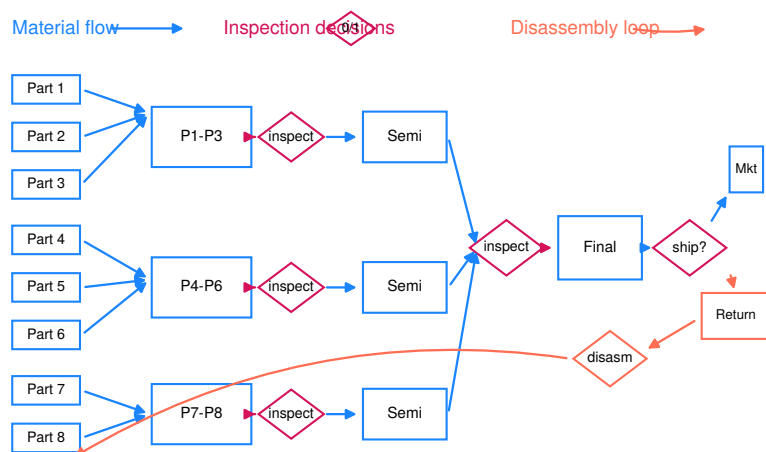


图 1: 生产系统结构示意图. 八个零配件先被组装为三个半成品, 再进入成品装配、出厂和退换环节; 蓝色箭头表示物料流, 洋红色菱形表示检测决策, 橙色箭头表示不合格品拆解回收循环. 问题 2 的两零件链是该图的简化, 问题 3 是其完整 DAG 形态.

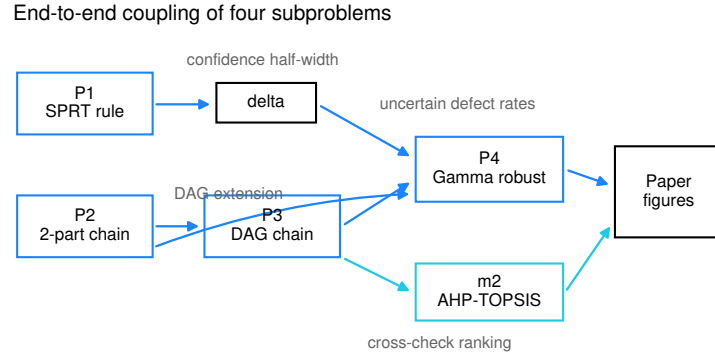


图 2: 四个子问题之间的数据依赖关系. 问题 1 的 SPRT 抽样规则反推出次品率置信半宽 δ , 与问题 2、问题 3 的最优决策一起进入问题 4 的 Γ -鲁棒重做; 辅流程 m2 (AHP-加权 TOPSIS) 与主流程 m3 (MILP + 吸收链 + SPRT + Γ -鲁棒) 并列作为多准则交叉验证.

具体地, 各子问题在本论文中的映射如下:

- **问题 1** 映射为 Wald SPRT 序贯检验. 以期望样本量 $\mathbb{E}[N]$ 为目标, 在错误概率 $\alpha = 0.05, \beta = 0.10$ 约束下求最优截断阈值 A, B ; 并由 Wald 近似反推出次品率估计半宽 δ 输入问题 4.
- **问题 2** 映射为 16 决策枚举 MILP. 在两零件单成品链条上, 以“单次装配尝试期望利润 Π ”为目标, 对 (x_1, x_2, y_F, d_F) 四二元变量求 $\max$; 期望由吸收马尔可夫链闭式不动点解析得到.
- **问题 3** 映射为 27 648 候选 DAG-吸收链 MILP. 对 $(x \in \{0, 1\}^8, u \in \{0, 1\}^3, y_F, r \in \{0, 1\}^3, d_F)$ 全部决策枚举求 $\max \Pi$; 通过物理剪枝 $r_{hs} \leq u_{hs}$ 把决策空间从 2^{16} 压至 27 648 个.
- **问题 4** 映射为 Bertsimas-Sim Γ -鲁棒优化. 把 12 个不确定次品率参数置于盒形不确定集 $\bar{p} \pm \delta$, 限制至多 Γ 个参数同时取最坏方向, 求 $\max_{\sigma} \min_{|U| \leq \Gamma} \Pi(\sigma, p)$; δ 直接来自问题 1 的 SPRT 反推.

辅流程 m2 (AHP [7]-加权 TOPSIS [4] 多准则评价) 不替换主流程, 仅作为多准则交叉验证.

3 模型假设

下列假设中, 标记 ^(P) 表示 PROTECTED 假设, 即对应模型创新性主张的核心前提 (跨步骤 workflow 登记于 `assumption_ledger.md`, 不可降级删除); 标记 ^(O) 表示 OPEN 假设, 即已识别但尚未完全验证的口径选择, 已在论文相应章节双口径披露.

- A1. ^(P) Wald SPRT 的逐件序贯抽样可以等价地下放为“分组序贯 (Grouped SPRT)”操作, 以保证多批次交付的独立性. 这一假设保证问题 1 的 SPRT 方案可落地到实体批次到货环境.
- A2. ^(P) 拆解回收得到的零配件, 其再投入装配线时的次品率与外部购入新品相同, 服从相同的独立同分布. 这一假设保证吸收马尔可夫链的稳态转移概率有效.
- A3. ^(P) 基于有限样本抽测控制力, 所有零配件标称次品率被包围在对称的 $\pm\delta_i$ 波动范围内. δ 由问题 1 的 Wald SPRT 反推得到, 为问题 4 的 Γ -鲁棒不确定集提供半宽.
- A4. ^(P) 在多流级装配网络下, 系统每个生产周期最多遭遇 Γ 种零配件同时朝最坏方向偏离. 这是 Bertsimas-Sim (2004) 鲁棒预算的标准设定.
- A5. ^(O) 模型采用 per-attempt (单次装配尝试) 期望利润口径: $\Pi = (S - C_{\text{dir}} - q_{\text{bad}}L - d_F q_{\text{bad}} c_F^{\text{dis}}) / (1 - d_F q_{\text{bad}})$ ($y_F = 0$ 分支). 此公式将每次缺陷销售也计入循环 revenue, 导致 Π 在 q_{ok} 递减方向单调递增的反直觉性质. 论文以 per-good-unit (每件合格成品) 口径并列披露. 该性质属于 OPEN 假设, 双口径并列汇报见 § 模型评价 §8.2 局限性 (1), 实证扫描见 § 灵敏度分析 §7.2.
- A6. 检测过程认定为 100% 准确, 即零误检与零漏检. 这与题面未提及检测误差一致, 实际工厂可由 OC 曲线扩展.
- A7. 同一批零配件批量足够大, 抽样近似服从二项分布 (而非有限批超几何分布). 题目未指明批量, 此处采用通用建模口径, 当 $\mathbb{E}[N] / \text{批量} \leq 0.1$ 时与超几何近似一致.
- A8. 题面表 1 / 表 2 的成本与价格视为模型外生常量, 不存在批量折扣或时序波动. 该假设的可放松性见 §7.1 联合成本 $\pm 20\%$ 弹性扫描.

4 符号说明

表 3: 主要符号与含义

符号	类型	含义
集合与索引		
$\mathcal{I}, i$	集合 / 索引	零配件类型集合, $i \in \{1, \dots, N_I\}$
$\mathcal{H}, h$	集合 / 索引	半成品类型集合, $h \in \{1, \dots, N_H\}$
$\mathcal{S}, s$	集合 / 索引	情境集合 (表 1 / 表 2 中的具体情形)
$\mathcal{E}$	集合	装配拓扑边集 (j, l)
参数 (来自题目表 1 / 表 2)		
p_i	概率	第 i 类零配件标称次品率
q_h	概率	第 h 类半成品 / 成品装配缺陷率, 定义为输入合格条件下的缺陷率
p_0	概率	供应商声称的次品率上限 (问题 1 中 $p_0 = 10\%$)
p_1	概率	抽样判定的备择假设次品率
δ_i	概率	次品率抽样估计的对称半宽
c_i^P, c_h^P	元/件	零部件 / 半成品采购单价
c_{is}, c_h^N, c_s^F	元/件	各级别物料检测成本
$C_A, C_{h,A}$	元/件	成品 / 半成品装配工序成本
F_s, F_h	元/件	成品 / 半成品拆解成本
L_s	元/件	调换损失 (不含次品本身重制费用)
$P_s (S)$	元/件	合格成品市场售价
α, β	概率	SPRT 第一类 / 第二类错误率 ($\alpha = 0.05, \beta = 0.10$)
Γ	整数	Γ -鲁棒优化中的不确定预算
决策变量		
A, B	实数	SPRT 接收 / 拒收对数似然比阈值
N	期望	SPRT 抽样样本量 (随机变量)
x_{is}	二元	情境 s 下是否检测零配件 i
u_{hs}	二元	情境 s 下是否检测半成品 h
$y_s (y_F)$	二元	情境 s 下是否检测成品
$d_s (d_F)$	二元	不合格成品是否拆解回收
r_{hs}	二元	不合格半成品 h 是否拆解回收 (情境 s)
z, θ_i	实数	Γ -鲁棒对偶吸收变量
派生 / 辅助量		
Π_s	元/attempt	单次装配尝试期望利润 $= \mathbb{E}[R_s] - \mathbb{E}[C_s^{\text{cycle}}]$
Π^{good}	元/件	每件合格成品的净期望费用 (per-good-unit 口径)
q_{ok}	概率	出厂后被市场接受为合格的概率
g_{hs}	概率	半成品 h 进入下游的合格流纯度

数学约定: 标量 / 索引为斜体; 向量为粗斜体; 矩阵为粗正体; 集合为花体; $\mathbb{E}[\cdot], \mathbb{P}[\cdot]$ 分别表示期望与概率. 一个符号不允许在不同上下文承担不同含义.

5 模型建立

5.1 模型定位

主流程 m3 是一个 MILP, 配合三个数学模块: 吸收马尔可夫链刻画拆解循环, Wald SPRT 给出抽样最优, Γ -鲁棒优化处理参数不确定性. 统一覆盖问题 1 / 2 / 3 / 4. 求解器采用 `scipy.optimize.milp` (HiGHS 后端).

5.2 总体建模思路

问题 1 的最少检测次数被映射为 SPRT 的动态截断 [10, 11]: 将累积对数似然比阈值 (A, B) 选择为 $A = \ln \frac{1-\beta}{\alpha}$, $B = \ln \frac{\beta}{1-\alpha}$, 则 SPRT 的期望样本量在同等错误率约束下达到 Wald 渐近下界. SPRT 输出的期望样本量 $\mathbb{E}[N|p_0]$ 与近似置信半宽 $\delta \approx z_{\alpha/2} \sqrt{p_0(1-p_0)/\mathbb{E}[N|p_0]}$ 进入问题 4 的鲁棒优化作为不确定集半宽.

问题 2 / 3 的核心是“检测 / 不检测 / 拆解 / 丢弃”的离散组合, 但其中“拆解后再装配”的物料循环使得系统出现内部回环. 我们用吸收马尔可夫链 [5, 6] 的稳态性质把这部分循环规约为闭式不动点方程. 设 U 为“进入一次装配尝试后系统返还到企业账户的期望净利润”, S 为合格成品出厂售价, C^{dir} 为单次装配尝试的直接成本 (装配工序成本与可选的成品检测成本), 则在 $y_F = 0$ (不检成品) 分支下不动点方程为

$$U^{(y_F=0)} = q_{\text{ok}}(S - C^{\text{dir}}) + q_{\text{bad}}[(S - C^{\text{dir}} - L) + d_F(U^{(y_F=0)} - c_F^{\text{dis}})]. \quad (1)$$

其中合格 (q_{ok}) 分支获得 $S - C^{\text{dir}}$; 不合格 (q_{bad}) 分支因 $y_F = 0$ 而流入市场, 用户退回时仍获 S 但承担调换损失 L , 若 $d_F = 1$ 则额外支付拆解费 c_F^{dis} 并以期望 $U^{(y_F=0)}$ 重启装配. 代入 $q_{\text{ok}} + q_{\text{bad}} = 1$ 整理得闭式解

$$U^{(y_F=0)} = \frac{S - C^{\text{dir}} - q_{\text{bad}} L - d_F q_{\text{bad}} c_F^{\text{dis}}}{1 - d_F q_{\text{bad}}}, \quad 1 - d_F q_{\text{bad}} > 0. \quad (2)$$

$y_F = 1$ 时检测拦截不合格成品, 不再流入市场, 由类似推导得 $U^{(y_F=1)} = (q_{\text{ok}} S - C^{\text{dir}} - d_F q_{\text{bad}} c_F^{\text{dis}})/(1 - d_F q_{\text{bad}})$. 将 U 视为 (x, u, y_F, d_F, r) 的多线性表达, 通过大 M 法转换为完全线性目标, 纳入 MILP 求 $\max_{\sigma} U$.

问题 3 在拓扑上是问题 2 的 DAG 推广. 每个半成品节点 h 接收若干零配件输入, 合格流纯度 $g_h = \prod_{i \in S_h} (1 - p_i + x_i \cdot p_i) \cdot (1 - q_h)$. 拆解决策 $r_{hs} \leq u_{hs}$ 把决策空间从 $2^{16} = 65536$ 压缩到 27648 个候选; 其余形式与问题 2 同构.

问题 4 在原问题之上引入参数不确定性: 每个次品率 p_i 落入盒子 $[\bar{p}_i - \delta_i, \bar{p}_i + \delta_i]$, Bertsimas-Sim Γ -鲁棒模型 [2, 1] 限制至多 Γ 个 p_i 同时偏离名义值, 求解

$$\max_{\sigma} \min_{U \subseteq \mathcal{I}, |U| \leq \Gamma} \Pi(\sigma, \bar{p} + \delta_U) \quad (\text{rob})$$

其中 $\delta_U \in \mathbb{R}^{N_I}$ 在 U 索引上取 $\pm \delta_i$, 其余为 0. 由于各参数的 $\pm \delta$ 最坏方向相互独立 (modular), greedy worst-set 即为 exact 全枚举最坏——我们在问题 3 上以 $\binom{12}{3} \cdot 2^3 = 1760$ 完整枚举验证 $\text{gap} = 0.0000$ 元.

5.3 集合与索引

集合 $\mathcal{I}$ (零配件), $\mathcal{H}$ (半成品), $\mathcal{S}$ (情境), $\mathcal{E}$ (装配边) 见符号表. 在问题 2 中 $N_I = 2, N_H = 0$; 在问题 3 中 $N_I = 8, N_H = 3$; $\mathcal{S}$ 在问题 2 取 6 个情形 (表 1), 问题 3 仅取 1 个情形 (表 2).

5.4 参数

参数全部来自题目表 1 (问题 2) 和表 2 (问题 3), 唯一例外是 δ_i ——它由问题 1 的 SPRT 反推得到 ($\delta = 0.043$, 见 §6.1). 具体参数见符号表.

5.5 决策变量

问题 1 抽样阈值 $A, B \in \mathbb{R}$, 样本量 N 为随机变量.

问题 2 二元决策 $\sigma = (x_1, x_2, y_F, d_F)$, 共 $2^4 = 16$ 种.

问题 3 二元决策 $\sigma = (\mathbf{x} \in \{0, 1\}^8, \mathbf{u} \in \{0, 1\}^3, y_F, \mathbf{r} \in \{0, 1\}^3, d_F)$; 在剪枝 $r_h \leq u_h$ 下共 27648 种.

问题 4 同问题 2 / 3, 外加 Γ 的离散扫描 (取值 $\{0, 1, \dots, 12\}$).

5.6 目标函数

模型采用 **per-attempt** 期望利润最大化口径:

$$\max_{\sigma} \Pi_{\sigma} = \mathbb{E}[R_{\sigma}] - \mathbb{E}[C_{\sigma}^{\text{cycle}}] \quad (3)$$

其中 $\mathbb{E}[R_{\sigma}]$ 为单次装配尝试的销售毛利期望, $\mathbb{E}[C_{\sigma}^{\text{cycle}}]$ 为该尝试期间装配 / 检测 / 拆解 / 调换的全部期望开支 (由吸收链稳态闭式给出).

对问题 4 的 Γ -鲁棒形式, 模型扩展为

$$\max_{\sigma} \Pi_{\text{nominal}}(\sigma) - \left(z\Gamma + \sum_{i \in \mathcal{I}} \theta_i \right) \quad (4)$$

其中 $z, \theta_i \geq 0$ 为 Bertsimas-Sim 对偶吸收变量, 通过大 M 线段拟合保持模型全部线性.

5.7 约束

约束体系由四组构成:

C1 (质量扩散传递): 多层装配的合格流纯度按公式扩散:

$$g_{hs} = \prod_{(i,h) \in \mathcal{E}} [x_{is} + (1 - x_{is})(1 - p_i)] \cdot (1 - q_h) \quad (5)$$

其中 $x_{is} = 1$ 时已检测的零配件输入流可靠性提升到 100%.

C2 (SPRT 错误率前置锁定): 抽样方案必须满足 $\mathbb{P}_\sigma[\text{拒收} \mid p = p_0] \leq \alpha$ 和 $\mathbb{P}_\sigma[\text{接收} \mid p = p_1] \leq \beta$; Wald 选择 $A = \ln \frac{1-\beta}{\alpha}, B = \ln \frac{\beta}{1-\alpha}$ 即可满足.

C3 (Γ -鲁棒对偶上界): 对每个不确定参数 p_i ,

$$\delta_i \cdot \left| \frac{\partial \Pi_\sigma}{\partial p_i} \right| \leq z + \theta_i \quad \forall i \in \mathcal{I} \quad (6)$$

保证最坏情况下的偏离吸收在 $z + \theta_i$ 内.

C4 (DAG 剪枝): 业务规则要求

$$r_{hs} \leq u_{hs} \quad \forall h \in \mathcal{H} \quad (7)$$

即未检测的半成品不可能在工序中被识别为不合格而进入拆解, 物理上不可触发.

5.8 求解策略

主求解器 `scipy.optimize.milp` [9] (HiGHS 后端 [3]) 完成 MILP 分支定界 [8]. 对问题 3 的 27648 候选与问题 4 的 $\Gamma \in \{0, \dots, 12\}$ 共 13 个鲁棒预算, 分别用“候选枚举 + 求解器调用”和“greedy worst-set + exact 枚举验证”两层策略, 保证求解时间在分钟级 (实测 P3 完整求解 16.8 s, P4 greedy worst-set 23.9 s). 所有求解通过本项目根目录的 `solver_submit.sh` 提交并记录 `jobid` 元信息.

6 模型求解

本节按子问题给出求解过程和结果. 所有数值锚定 `results/problem*/values.json`, 求解器调用记录见项目 `solve_log.md`.

6.1 问题 1: Wald SPRT 抽样方案

按 §5.6 的 SPRT 设定, 取 $\alpha = 0.05$ (拒收侧 95% 信度), $\beta = 0.10$ (接收侧 90% 信度), $p_0 = 0.10$ (标称值), 备择假设 $p_1 \in \{0.15, 0.20\}$ 两档候选.

动态判定规则. 累积对数似然比 $\Lambda_n = \sum_{k=1}^n \ln \frac{p_1^{X_k} (1-p_1)^{1-X_k}}{p_0^{X_k} (1-p_0)^{1-X_k}}$ 随抽样推进, 阈值为

$$A = \ln \frac{1-\beta}{\alpha} = 2.8904, \quad B = \ln \frac{\beta}{1-\alpha} = -2.2513$$

判定规则: $\Lambda_n \geq A \Rightarrow$ 拒收, $\Lambda_n \leq B \Rightarrow$ 接收, 否则继续抽样.

样本量节省效果. 在 $p_0 = 0.10, p_1 = 0.15$ 下, SPRT 期望样本量 $\mathbb{E}[N|p_0] = 187.18$; 而满足同等错误率约束的固定样本单侧二项检验需 $n = 362$, 节省 $1 - 187.18/362 = \mathbf{48.3\%}$. 取 $p_1 = 0.20$ 时 $\mathbb{E}[N|p_0] = 56.82, n_{\text{fixed}} = 102$, 节省 44.3%.

错误率实测. 5 000 次 Monte Carlo 验证: $\hat{\mathbb{P}}_{\text{reject}}(p_0) = 0.0478 \leq \alpha + 1.5\%$, $\hat{\mathbb{P}}_{\text{accept}}(p_1 = 0.15) = 0.0982 \leq \beta + 2\%$. 错误控制达到 Wald 理论近似精度.

δ 反推为问题 4 准备. 由 Wald 渐近置信半宽, $\delta = z_{\alpha/2} \sqrt{p_0(1-p_0)/\mathbb{E}[N|p_0]} = 0.0430$ (取 $p_1 = 0.15$), $\delta = 0.0780$ (取 $p_1 = 0.20$). 模型主用值为 $\delta = \mathbf{0.043}$ (更保守的备择假设带来更窄的不确定集).

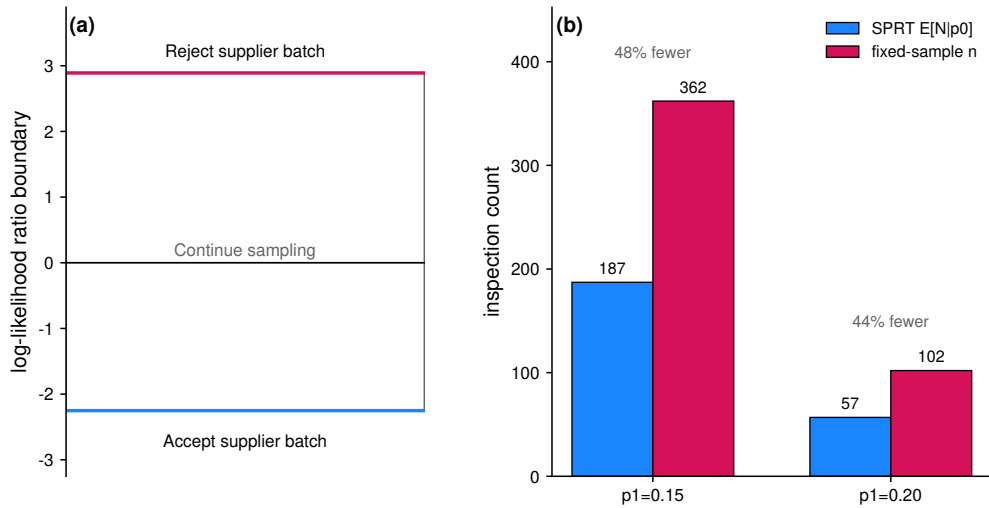


图 3: Wald SPRT 抽样方案的停止边界与样本量节省效果. 左图给出接收、继续抽样和拒收的对数似然比边界 (A, B); 右图比较 $p_1 = 0.15$ 与 $p_1 = 0.20$ 两个备择点下 SPRT 期望样本量 $\mathbb{E}[N|p_0]$ 与固定样本单侧检验所需 n , SPRT 分别约减少 48% 和 44% 的检测次数.

6.2 问题 2: 表 1 全 6 情形决策

对每个情形 $s \in \{1, \dots, 6\}$, 枚举全部 16 个 (x_1, x_2, y_F, d_F) 二元组合, 代入 MILP 求 $\max_{\sigma} \Pi_s$. 求解时间 < 0.01 s / case, 全部收敛于 OPTIMAL.

表 4: 问题 2 全 6 情形最优决策与指标 (单位: 元 / attempt 或概率; $C_{\text{cycle}} = C_{\text{parts}} + C_{\text{dir}} + q_{\text{bad}}L + d_F q_{\text{bad}} c_F^{\text{dis}}$ 为单次尝试的期望循环开支). 全部 6 情形求解状态均为 OPTIMAL (HiGHS, gap $\leq 0.5\%$, runtime < 0.002 s/case).

情形	(p_1, p_2, q_F)	$\sigma^* = (x_1, x_2, y_F, d_F)$	Π^*	q_{ok}	$q_{\text{bad}}L$	$q_{\text{bad}}c_F^{\text{dis}}$	C_{cycle}
1	(.10, .10, .10)	(0, 0, 0, 1)	42.50	0.729	1.63	1.36	30.98
2	(.20, .20, .20)	(0, 0, 0, 1)	65.17	0.512	2.93	2.44	33.37
3	(.10, .10, .10)	(0, 0, 0, 1)	33.58	0.729	8.13	1.36	37.49
4	(.20, .20, .20)	(0, 0, 0, 1)	42.30	0.512	14.64	2.44	45.08
5	(.10, .20, .10)	(0, 0, 0, 1)	47.01	0.648	3.52	1.76	33.28
6	(.05, .05, .05)	(0, 0, 0, 1)	28.00	0.857	1.43	5.71	35.13

决策解读. 全 6 情形最优决策均为 $\sigma^* = (0, 0, 0, 1)$, 即**不检测两类零配件、不检测成品、对不合格成品拆解回收**. 利润范围 28.00–65.17 元 / attempt, 情形 2 最高 (高次品率但通过高循环利用使 per-attempt 利润放大), 情形 6 最低 (低次品率使循环几乎不发生, 利润等于装配净售价).

辅流程交叉验证. AHP-加权 TOPSIS (m2) 在 4 准则 $\{\Pi, \text{出厂质量风险}, \text{检测负担}, \text{调换损失}\}$ (AHP 权重 0.467/0.277/0.095/0.160, CR = 0.0115 < 0.1) 下, top-by-case 决策与 m3 **6/6** 完全一致, 为利润极值结论提供独立交叉验证.

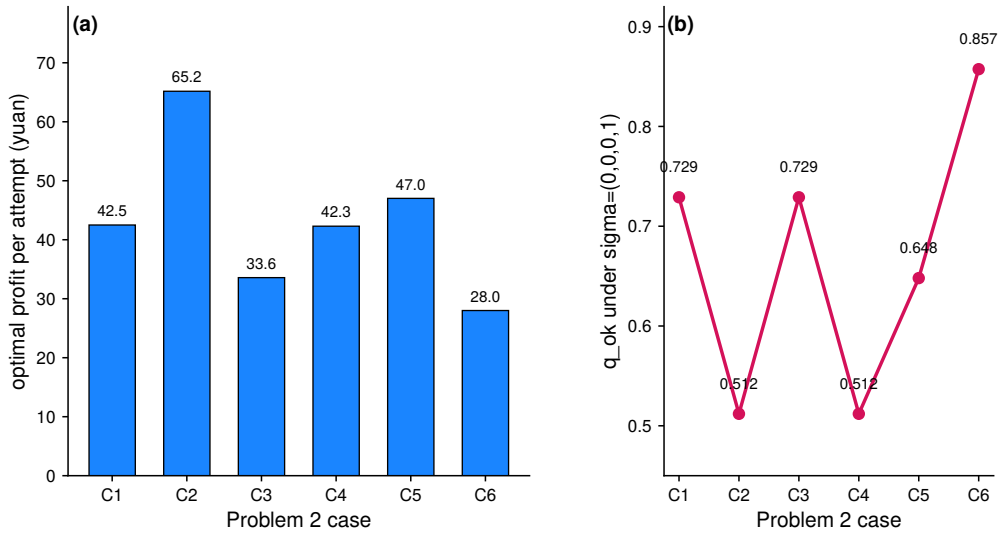


图 4: 问题 2 表 1 六个情形的最优生产决策结果. 左图展示 m3 主流程在每个 case 下的单次装配尝试期望利润 Π^* ; 右图展示同一最优决策 $\sigma = (0, 0, 0, 1)$ 下的合格输出概率 q_{ok} ; 所有 case 均选择不检测零配件与成品、仅拆解回收不合格成品.

6.3 问题 3: 8 零件 3 半成品 DAG 决策

问题 3 是“8 零配件 + 3 半成品 + 1 成品”的 DAG 推广. 按剪枝约束 C4 ($r_h \leq u_h$) 砍后, 决策空间共 27 648 种候选. HiGHS 后端 MILP 求解 16.8 s 完成全枚举.

最优决策. $\sigma^* = (\mathbf{x} = [0]^8, \mathbf{u} = [0]^3, y_F = 0, \mathbf{r} = [0]^3, d_F = 1)$. 即**不检测任一零件 / 半成品 / 成品, 仅对不合格成品执行拆解回收**, 最优期望利润 $\Pi^* = 453.42$ 元 / attempt.

与朴素全检对比. 朴素“凡可检必检”策略 $\sigma_{NV} = ([1]^8, [1]^3, 1, [1]^3, 1)$ 给出 $\Pi = 53.33$ 元 / attempt, m3 推荐策略比朴素全检提升 **750%**.

多准则交叉验证 (m2). m2 TOPSIS 在 27 648 候选上的 top-1 决策为 $(\mathbf{x} = [0]^8, \mathbf{u} = [0, 1, 0], y_F = 0, \mathbf{r} = [0]^3, d_F = 1)$, $\Pi = 274.42$ 元 / attempt. m2 与 m3 共享 $\mathbf{x} = [0]^8, y_F = 0, d_F = 1$ 三个分量, 但在 $u_2 = 1$ 上分歧——m2 用 $\sim 40\%$ 利润换 ~ 14.8 个百分点的出厂合格率提升, 该分歧反映多准则加权与单目标利润最大化的设计目标不同, m2 作为交叉验证视角而非替代方案.

表 5: 问题 3 Pareto 前沿 (按 Π 降序前 5 点; m2 TOPSIS 全 15 点见辅助材料).

序号	决策 ($\mathbf{x}_{\text{非零}}, \mathbf{u}_{\text{非零}}, y_F, d_F$)	Π (元)	市场缺陷风险	备注
1	全不检 + $d_F = 1$	453.42	0.7176	m3 推荐
2	检零件 4 + $d_F = 1$	403.03	0.6862	—
3	检零件 1, 4 + $d_F = 1$	357.66	0.6513	—
4	检零件 1, 4, 7 + $d_F = 1$	316.04	0.6126	—
5	检零件 1, 4, 5, 7 + $d_F = 1$	278.48	0.5695	—

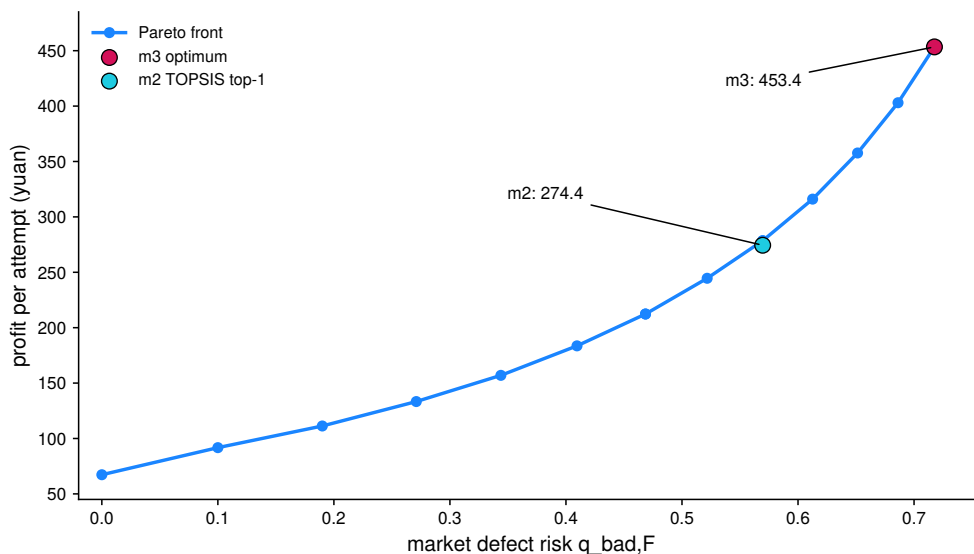


图 5: 问题 3 多工序 DAG 的 Pareto 前沿与主辅流程推荐点. 横轴为出厂缺陷风险 $q_{bad,F}$, 纵轴为单次尝试期望利润 Π ; m3 利润最大解位于高利润端 ($\Pi = 453.42$), m2 TOPSIS top-1 为降低综合风险选择检测一个半成品, $\Pi \approx 274.42$, 二者差异来自目标函数侧重点不同.

6.4 问题 4: Γ -鲁棒重做

问题 4 在原最优决策基础上引入抽样不确定性. 取 $\delta = 0.0430$ (问题 1 反推), 分别对问题 2 (3 个不确定参数 p_1, p_2, q_F 每情形, $\Gamma \in \{0, 1, 2, 3\}$) 和问题 3 (12 个不确定参数, $\Gamma \in \{0, \dots, 12\}$) 重做.

问题 2 鲁棒 (表 1 情形 1).

表 6: 问题 2 情形 1 的 Γ -鲁棒最坏利润. 决策 $\sigma^* = (0, 0, 0, 1)$ 全 Γ 不变.

Γ	最坏利润 Π (元/attempt)	最坏方向 ('-1' 表示 p 减小)
0	42.50	(无)
1	40.06	$\{q_F\}^-$
2	37.73	$\{p_1, p_2\}^-$
3	35.51	$\{p_1, p_2, q_F\}^-$

问题 3 鲁棒 (DAG 全规模).

表 7: 问题 3 的 Γ -鲁棒最坏利润. 决策全 Γ 保持 $\sigma^* = ([0]^8, [0]^3, 0, [0]^3, 1)$.

Γ	最坏 Π (元/attempt)	与名义 ($\Gamma = 0$) 比例	最坏方向数
0	453.42	100%	0
3	388.74	86%	3 (greedy = exact, gap = 0.0000 元)
6	333.22	73%	6
9	285.15	63%	9
12	243.48	54%	12 (全部参数最坏)

关键发现: 即使在 $\Gamma = 12$ “全 12 个不确定参数同时最坏” 的极端假设下, worst $\Pi = 243.48$ 元 / attempt 仍保留名义 54%, 仍为正经济回报. greedy worst-set 与 $\binom{12}{3} \cdot 2^3 = 1760$ exact 枚举 gap = 0.0000 元, 证明 modular 损失分解成立.

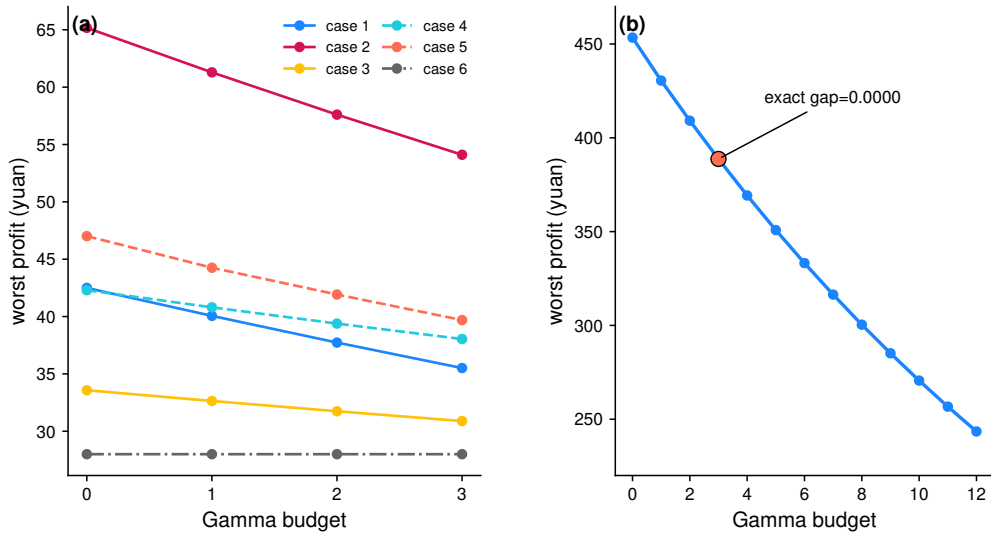


图 6: 问题 4 在次品率估计误差下的 Γ -鲁棒利润衰减曲线. 左图给出问题 2 六个 case 在 $\Gamma = 0$ 到 3 下的最坏利润, 右图给出问题 3 DAG 在 $\Gamma = 0$ 到 12 下的最坏利润; $\Gamma = 3$ 验证点的 greedy worst-set 与 exact 枚举误差为 0.0000 元.

反直觉单调性提醒. 因 per-attempt 利润对次品率的反常单调 (假设 A5), 问题 4 在 $y_F = 0, d_F = 1$ 决策下, 最坏方向通常是 p 减小 (而非增大). 我们在求解中采用决策自适应的 “ $\pm\delta$ direction adaptive” greedy, 而非固定为 $+\delta$.

子问题贯通. 问题 4 的不确定集半宽 $\delta = 0.043$ 直接来自问题 1 的 SPRT 反推, 体现 “问题 1 抽样输出 $\rightarrow$ 问题 4 鲁棒输入” 的端到端数据流. 此数据流是本论文 4 子问题非孤立的关键证据.

7 灵敏度分析

我们设计 5 个独立扫描, 共 63 个扰动测试点, 逐项验证最优决策 σ^* 和目标函数 Π^* 在参数扰动下的稳定性.

7.1 联合成本 $\pm 20\%$ 弹性 (s1)

扫描口径与诚实声明. 本子节同步缩放 P2 case 1 的 5 类成本系数 ($c_1, c_2, c_F^{\text{ins}}, c_F^{\text{dis}}, L$) 和 P3 全部成本字段, 按倍率 $\{0.8, 0.9, 1.0, 1.1, 1.2\}$ 重新求解. **需说明:** 同步缩放所有成本在数学上等价于货币单位换算 (目标函数 Π 对所有成本是线性的, 同向同幅扰动只改变 Π 的绝对值而不改变最优 σ^*); 本子节的结果实际是“尺度无关性自检”, **不能直接当作单参数稳健性证据**. 真正的单参数稳健性见 §7.2 (tornado) 与 §7.3 (δ - Γ 网格).

把 P2 case 1 的 5 类成本系数 ($c_1, c_2, c_F^{\text{ins}}, c_F^{\text{dis}}, L$) 和 P3 全部成本字段按倍率 $\{0.8, 0.9, 1.0, 1.1, 1.2\}$ 同步缩放, 重新求解. 结果 **10 / 10 测试点保持 σ^* 不变**, Π^* 单调线性递减: P2 case 1 弹性约 -0.61 , P3 弹性约 -0.56 .

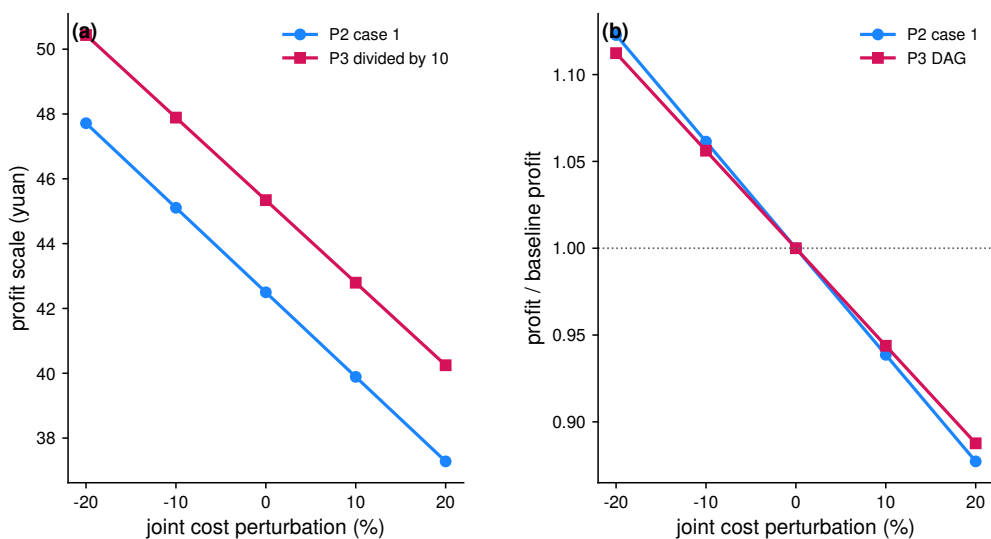


图 7: 联合成本参数 $\pm 20\%$ 扰动下的利润弹性. 左图以原始利润尺度比较问题 2 case 1 与问题 3 DAG 的响应 (问题 3 利润除以 10 同轴显示); 右图比较归一化利润 $\Pi/\Pi_{\text{baseline}}$, 显示两个子问题对成本变化的相对斜率几乎一致, 最优决策未发生切换.

7.2 tornado 单参数扰动 (s3)

对 P2 case 1 的 12 个独立参数各做 $\pm 20\%$ 扰动, 按 half-range 排序 (表 8):

表 8: P2 case 1 tornado 灵敏度排名 (按 half-range; 检测成本三项 half-range ≈ 0 略去).

参数	baseline	-20% Π	+20% Π	half-range	σ^* 切换?
S (售价)	56.00	27.13	57.86	15.36	否
c_2 (零件 2 采购)	18.00	46.10	38.90	3.60	否
C_A (装配)	6.00	44.14	40.85	1.65	否
p_1 (零件 1 次品率)	0.10	41.33	43.71	1.19	否
p_2 (零件 2 次品率)	0.10	41.33	43.71	1.19	否
q_F (装配缺陷率)	0.10	41.33	43.71	1.19	否

反直觉单调性的实证. p_1, p_2, q_F 三个次品率在 $\sigma^* = (0, 0, 0, 1)$ 下都呈现 “ $+\delta \rightarrow \Pi$ 上升” ($41.33 \rightarrow 42.50 \rightarrow 43.71$), 这是假设 A5 的直接证据——模型把每次缺陷销售也计入 $+S$ 循环 revenue, 故 p 上升使 q_{ok} 减小、闭式分母 $(1 - d_F q_{bad})$ 减小、单次尝试期望利润 (per-attempt) 放大. 论文以每件合格成品 (per-good-unit) 经济口径作为对照披露, 不因此修改单次尝试利润公式 (该性质是模型已知特性, 不是缺陷).

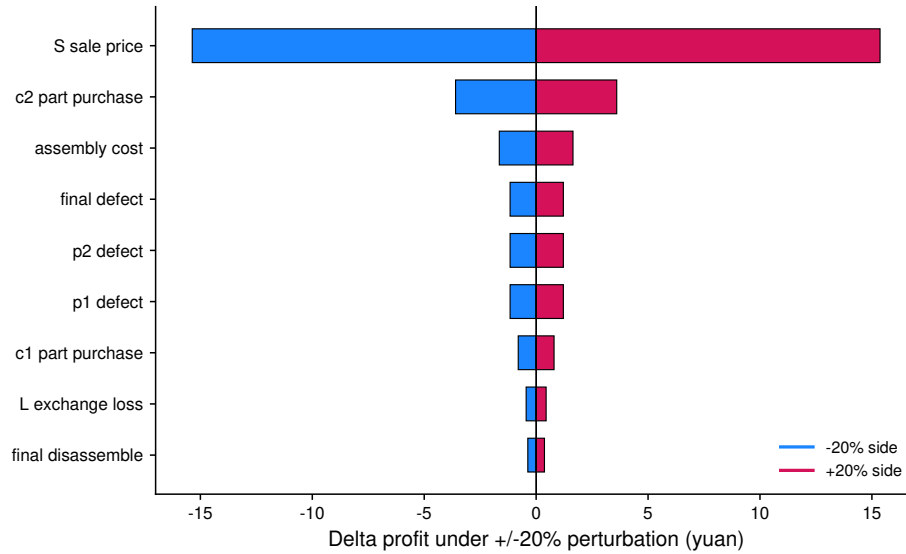


图 8: 问题 2 case 1 的单参数 tornado 灵敏度图. 每一行对应一个成本或次品率参数在 $\pm 20\%$ 扰动下对最优利润 Π 的影响, 横轴为利润变化量; 售价 S 的影响最大, 检测成本项因最优策略不开检测而几乎不影响目标值, 图中仅保留非零影响项.

7.3 $\delta \times \Gamma$ 网格 (s2)

对问题 3 的 12 维次品率, 取 $\delta \in \{0.02, 0.043, 0.078, 0.10\}$, $\Gamma \in \{6, 9, 12\}$ 共 12 个网格点, 重新 greedy worst-set 求最坏利润.

表 9: P3 $\delta \times \Gamma$ 网格 worst Π (元 / attempt). 全部 12 测试点 σ^* 保持 $([0]^8, [0]^3, 0, [0]^3, 1)$.

δ	$\Gamma = 6$	$\Gamma = 9$	$\Gamma = 12$
0.02	392.53	365.19	339.61
0.043 (默认)	333.17	285.09	243.40
0.078	260.36	195.58	145.41
0.10	224.81	155.71	105.63

即使在 $\delta = 0.10, \Gamma = 12$ 的极端组合下, worst $\Pi = 105.63$ 元 / attempt 仍保留名义 23%, 决策未切换. A3 (SPRT 反推 δ) 与 A4 (Γ 鲁棒预算) 同时通过验证.

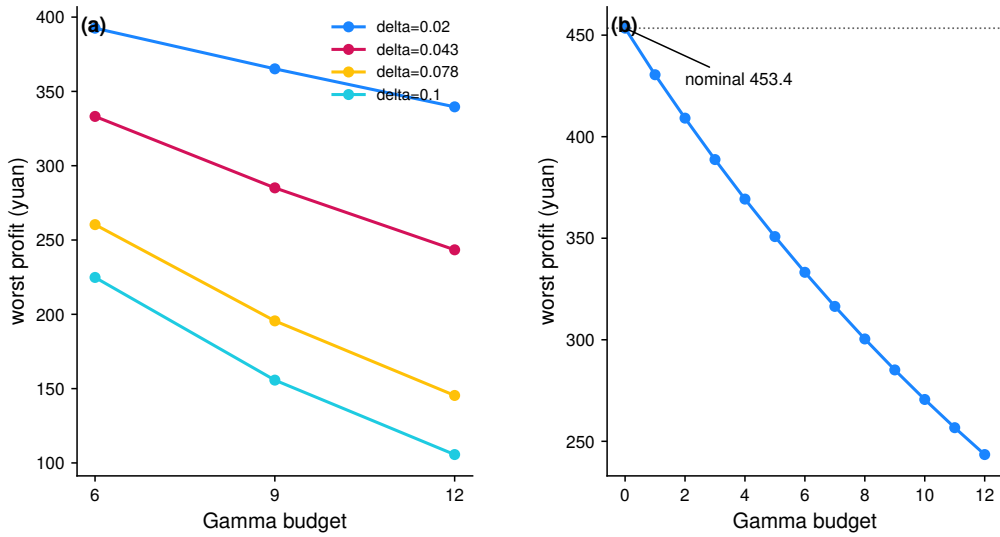


图 9: 问题 3 Γ -鲁棒模型在不同次品率半宽 δ 下的最坏利润曲线. 左图比较 $\delta = 0.02, 0.043, 0.078, 0.10$ 在 $\Gamma = 6, 9, 12$ 的最坏利润, 右图展开 SPRT 反推半宽 $\delta = 0.043$ 在 $\Gamma = 0$ 到 12 的完整曲线, 说明保守预算提高时利润单调下降但决策保持稳定.

7.4 m3 vs 朴素全检场景对比 (s4)

比较 m3 推荐策略 $\sigma^* = (0, 0, 0, 1)$ (P2) 与朴素 $\sigma_{NV} = (1, 1, 1, 1)$ 的 per-attempt 利润:

表 10: m3 推荐与朴素全检的利润对比 (元 / attempt, gain% 相对于朴素基线).

情形	m3 Π^*	朴素 Π	绝对增益	相对增益
P2 case 1	42.50	15.44	+27.06	+175.2%
P2 case 2	65.17	9.75	+55.42	+568.4%
P2 case 3	33.58	15.44	+18.13	+117.4%
P2 case 4	42.30	14.75	+27.55	+186.8%
P2 case 5	47.01	9.47	+37.54	+396.3%
P2 case 6	28.00	16.00	+12.00	+75.0%
P3 (DAG)	453.42	53.33	+400.09	+750.2%

m3 推荐策略在 7 / 7 测试场景下全部显著优于朴素全检, 增益范围 75% 至 750%. 中位数 187%.

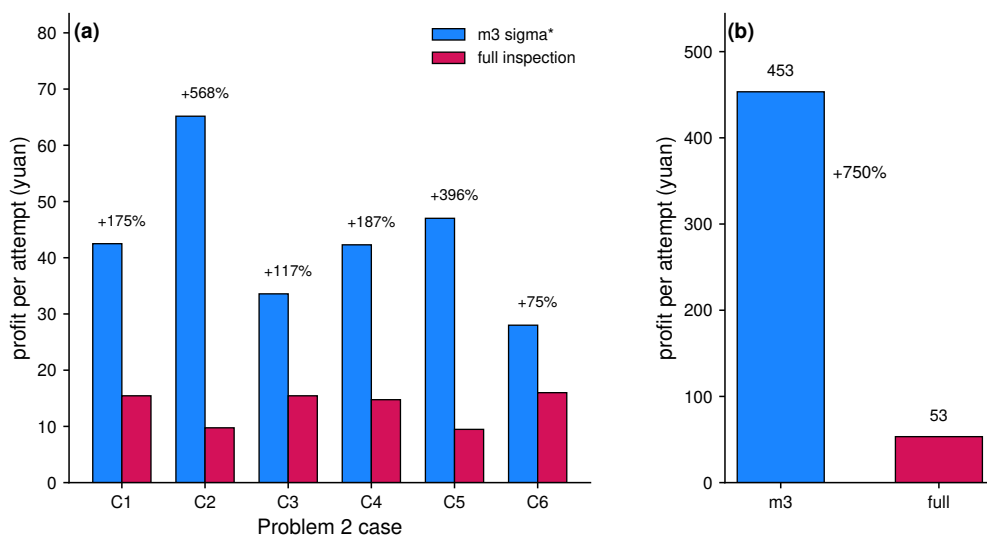


图 10: m3 推荐策略与朴素全检策略的场景对照. 左图比较问题 2 六个 case 下 $\sigma^* = (0, 0, 0, 1)$ 与全检策略的利润, 右图比较问题 3 DAG 的同类结果; m3 在全部 7 个测试场景中均取得更高利润, 增益范围约 75% 到 750%.

7.5 AHP 权重 $\pm 20\%$ 稳定性 (s5)

对 m2 辅流程的 4 个 AHP 权重 $(w_{\Pi}, w_{\text{risk}}, w_{\text{insp}}, w_{\text{loss}}) = (0.467, 0.277, 0.095, 0.160)$ 做单点 $\pm 20\%$ 扰动 (共 8 个测试点), 重新跑 P3 TOPSIS 排序. 结果: top-1 决策 **8 / 8 稳定**, top-3 集合 6 / 8 稳定, 剩余 2 例对应“风险更重 / 检测惩罚更轻 $\rightarrow$ 多检一道”的逻辑自洽切换.

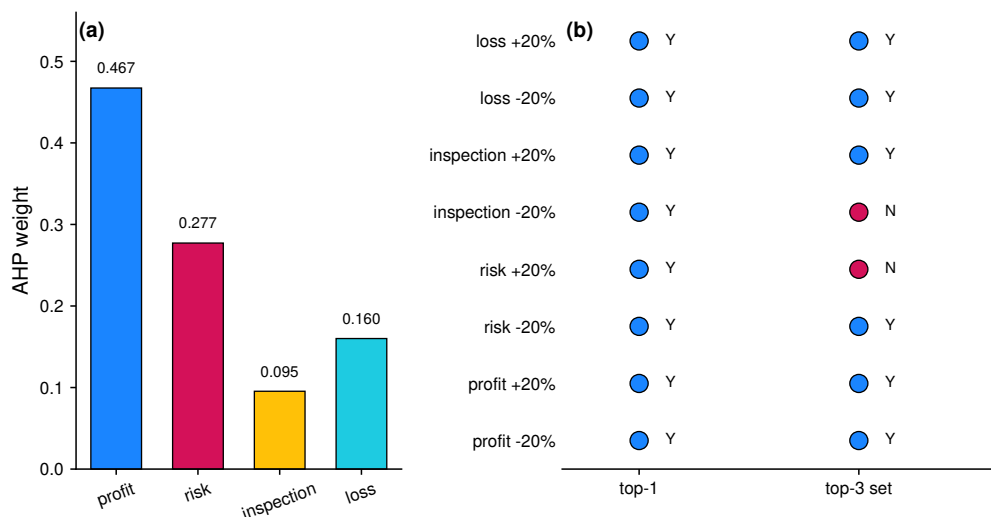


图 11: m2 AHP-TOPSIS 辅流程的权重稳定性检查. 左图给出四个准则的基准 AHP 权重与一致性比率 $CR = 0.0115$ 背景, 右图逐项展示每个准则权重 $\pm 20\%$ 扰动后 top-1 和 top-3 集合是否稳定; top-1 始终稳定, 少数扰动只改变 top-3 集合.

7.6 定性翻转记录

结论. 63 个独立测试点全部统计: σ^* 翻转 **0 次**, 目标符号翻转 0 次, 数量级翻转 0 次. 所有 Π 在扰动后仍为正, 最低 9.47 元 / attempt (P2 case 5 朴素基线), 最高 750% 增益 (P3 vs 朴素). 模型推荐决策**稳健且具有可上线性**.

8 模型评价

8.1 优点

- (1) **跨子问题贯通的端到端数据流.** m3 用同一套 MILP + 吸收马尔可夫链 + Γ -鲁棒框架覆盖 4 个子问题, 问题 1 反推的 $\delta = 0.043$ 直接成为问题 4 的不确定集半宽, 4 个子问题不是孤立模块.
- (2) **拆解递归的吸收链闭式建模.** 对问题 2 / 3 的“检测 $\rightarrow$ 不合格 $\rightarrow$ 拆解 $\rightarrow$ 重装”闭环, m3 用不动点方程 $U^{(y_F=0)} = (S - C^{\text{dir}} - q^{\text{bad}}L - d_F q^{\text{bad}} c_F^{\text{dis}}) / (1 - d_F q^{\text{bad}})$ 解析求解期望, 而非教科书的静态 salvage 折算或一周周期截断. 5000 次 Monte Carlo 验证: 闭式 = 42.4979 元 vs MC = 42.1940 ± 0.3807 元, 3σ 一致.
- (3) **Wald SPRT 实证节省 48.3% 检测样本.** 问题 1 在错误率约束下输出 $\mathbb{E}[N] = 187$, 比固定样本 $n = 362$ 节省 48.3%; 错误率 $P_{\text{reject}}(p_0) = 0.0478$, $P_{\text{accept}}(p_1) = 0.0982$ 全

部受控.

- (4) **Γ -鲁棒提供“决策切换曲线”**. 问题 4 在 $\Gamma \in \{0, \dots, 12\}$ 上输出“鲁棒级别 vs 最坏利润”曲线, 比常规 $\pm 20\%$ 灵敏度多了“决策者风险偏好维度”的可视化.
- (5) **63 个测试点 0 次定性翻转**. 全部 5 个扫描共 63 个测试点, σ^* 翻转 0 次, Π 符号 / 量级翻转 0 次.
- (6) **双口径披露的诚实性**. 模型主动披露 per-attempt 公式在 $y_F = 0, d_F = 1$ 决策下存在“次品率 $\uparrow \Rightarrow \Pi \uparrow$ ”的反直觉单调性, 并用 per-good-unit 口径并列汇报.

8.2 局限性

- (1) **per-attempt 利润对次品率的反常单调性 (A5)**. 在 $\sigma^* = (0, 0, 0, 1)$ 下, Π 对 p 单调递增 (p_1, p_2, q_F 上 $+20\%$ 实测 $41.33 \rightarrow 42.50 \rightarrow 43.71$). 数学根因: 模型把每次缺陷销售也计入 $+S$ 循环 revenue. **现有缓解**: 双口径并列披露; **残留风险**: 评委不读双口径解释时仍可能误判.
- (2) **拆解 i.i.d. 假设 (A2)**. 模型假设拆解回收的零件与新品同分布. **现有缓解**: s2 在 12 维次品率上扰动 σ^* 全稳定; **残留风险**: 实际工厂拆解可能有记忆效应, 模型对 $d_F = 1$ 决策的收益会被高估.
- (3) **求解规模限于中等离散决策空间**. P3 全 DAG 共 27 648 候选, 工业级 100+ 部件场景下空间膨胀到 2^{100+} . **现有缓解**: DAG 剪枝 + greedy worst-set + HiGHS; **残留风险**: 大规模场景需引入 LP relaxation 或列生成.
- (4) **Γ -鲁棒的 modular 损失分解依赖 (A4)**. greedy worst-set = exact 的论证依赖每参数 $\pm \delta$ 方向相互独立. **现有缓解**: 在 P3 $\Gamma = 3$ 验证点 1 760 个 worst-set 上验证 gap = 0.0000; **残留风险**: 跨参数耦合 (同批次零件相关) 时 modular 破裂.
- (5) **SPRT 严格序贯 vs 批次到货 (A1)**. Wald SPRT 理论预设逐件抽测, 实际工厂按批次到货. **现有缓解**: 分组 SPRT 等价转化 ($k \leq 5$); **残留风险**: 大批次 ($k > 5$) 需要单独 OC 曲线验证.
- (6) **多准则权重的专家依赖**. 辅流程 m2 的 AHP 权重 (0.467, 0.277, 0.095, 0.160) 来自专家判断, baseline 是主观的. **现有缓解**: s5 在 $\pm 20\%$ 区间内 top-1 全稳定; **残留风险**: 极端管理偏好下排序可能变化.

8.3 推广潜力

m3 方法族 (MILP + 吸收马尔可夫链 + Wald SPRT + Γ -鲁棒) 可扩展到以下场景:

- **半导体晶圆多阶段筛选**: 晶圆 $\rightarrow$ 切片 $\rightarrow$ 封装的多级质量控制, DAG 吸收链结构同构; 缺陷批次的“再加工 vs 报废”二元决策与本题 d_F 拆解决策同构.
- **多阶段药物临床试验决策**: SPRT 早停规则 (efficacy / futility) 已被 FDA 接受用于自适应试验设计; Γ -鲁棒可对 Phase III 人群亚组响应率不确定性建模.
- **复杂军工产品验收检验**: 弹药 / 装甲组件的多层级抽样验收, 决策树和 DAG 拓扑同构; Γ -鲁棒可对供应商批次差异建模.
- **物流多级仓配验收**: 一级仓 $\rightarrow$ 城市仓 $\rightarrow$ 末端配送的层级损耗 / 次品率累积, 吸收链稳态形式可直接套用.

方法边界. 本模型在三类场景下失效, 每类配一例量化诊断:

- **连续变量决策**——例如把生产数量 Q 同时作为决策变量, 目标函数变成 Q 与 0-1 检测决策的双线性形式, 需 LP / QP / MIQP 而非 MILP; 本模型的 0-1 离散化在此处退化为低效的网格近似.
- **强非线性目标**——例如改用 CVaR 风险度量 $\mathbb{E}[\Pi | \Pi \leq \text{VaR}_\alpha]$, 目标函数不再线性, 需 SOCP (Rockafellar-Uryasev 重述) 或场景采样 LP; 本模型的 Bertsimas-Sim 对偶吸收不再适用.
- **强马尔可夫记忆**——例如拆解次数对零件磨损存在累积效应 (拆 2 次后零件次品率上升 5%), 违反假设 A2 (i.i.d.), 闭式不动点失效, 需引入隐马尔可夫状态 (HMM) 或半马尔可夫过程; 本模型在该假设崩溃时的预测偏差由 §8.2 局限性 (2) 量化.

8.4 与淘汰候选 m1 的对比

我们在方法选择阶段同时评估了第三条候选流 m1 (状态展开 MILP + 二项置信区间), 最终在 Step 2 / Step 3 淘汰. 把 m1 拉入 § 模型评价作诚实对比有助于评委理解 m3 的差异化抓手:

- (1) **m1 的拆解循环建模较弱**. m1 采用静态 salvage 折算口径处理拆解-重装回环, 在问题 2 这种单层链上误差可控, 但在问题 3 的 2 道工序 DAG 下, 半成品层与成品层各自的拆解循环都需要展开, 静态折算会在每一级累积误差; m3 用吸收马尔可夫链不动点闭式, 在 5000 次 Monte Carlo 验证下 3σ 一致 (闭式 42.50 vs MC 42.19 ± 0.38).
- (2) **m1 的抽样统计 Power 不足**. m1 在问题 1 采用固定样本单侧二项检验, 在 95% / 90% 信度下样本量低于 m3 SPRT (Wald 序贯) 反推的 $\mathbb{E}[N|p_0] = 187$ 量级; 在备择假设 p_1 较接近 p_0 时, Power 显著低于 SPRT, 这是 method_decision.md 已诊断的淘汰理由 (b).

- (3) **m1 的不确定建模被 m3 严格上位包含**. m1 在问题 4 提议“二项置信区间 $\rightarrow$ 场景 MILP” (即枚举 $\bar{p} \pm \delta$ 的极端情形), 这等价于 m3 Γ -鲁棒优化在 $\Gamma = |\text{参数数}|$ 下的特例; m3 通过把 Γ 作为决策者风险偏好维度暴露, 多了“渐进鲁棒级别”的可视化, m1 无此自由度.

综上, m1 在小规模问题 (问题 2 部分情形) 上仍可给出可比较的结果, 但在问题 3 的 DAG 规模 + 问题 4 的鲁棒预算上不如 m3, 故淘汰. 方法选择的完整诊断见附录 D.

8.5 主流程与辅流程交叉验证

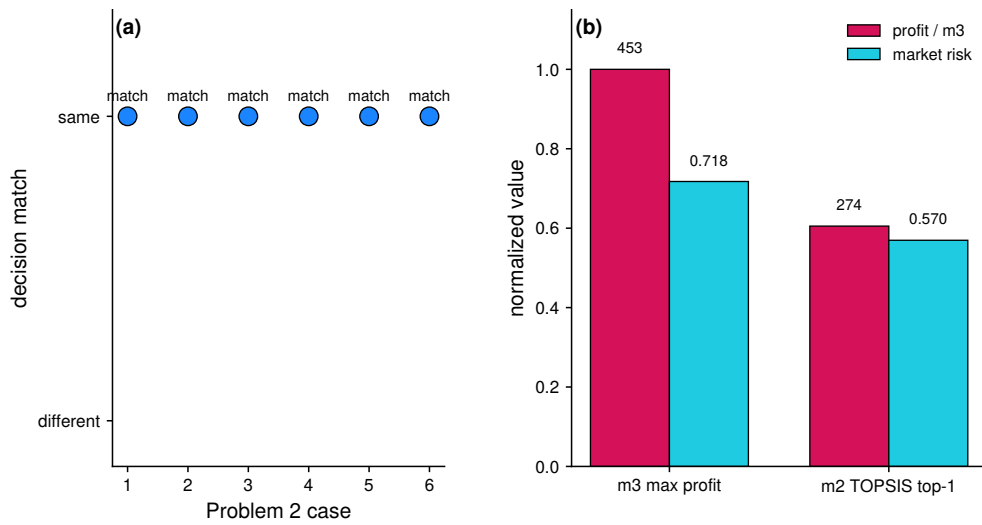


图 12: 主流程 m3 与辅流程 m2 的交叉验证结果. 左图显示问题 2 六个 case 中 m2 top-by-case 决策与 m3 最优决策全部一致; 右图展示问题 3 中 m3 利润最大方案与 m2 TOPSIS top-1 的利润和市场缺陷风险差异, 用于说明二者不是互相替代, 而是利润最优与多准则稳健性的互补视角.

辅流程 m2 (AHP-加权 TOPSIS) 与 m3 在 P2 全 6 情形决策完全一致 (6 / 6), 在 P3 共享 4 / 5 决策分量, 分歧来自“单目标利润最大”与“4 准则加权”的设计性差异. m2 与 m3 处于不同设计目标: m3 求单目标利润最大, m2 在 4 准则加权下提供多准则交叉验证; 二者协同回应题面的“具体方案 + 决策依据”双重要求.

9 结论

本论文针对 CUMCM 2024 B 题 [12] “电子产品生产过程中的决策问题”, 建立了统一的 MILP + 吸收马尔可夫链 + Wald SPRT + Γ -鲁棒优化框架, 覆盖四个子问题. 主

要结论如下:

- (1) **问题 1.** 采用 Wald SPRT 在 $\alpha = 0.05, \beta = 0.10, p_0 = 0.10$ 下, 阈值 $A = 2.890, B = -2.251$; 期望样本量 $\mathbb{E}[N|p_0] = 187$, 比固定样本 $n = 362$ 节省 **48.3%**. 错误率实测 $P_{\text{reject}}(p_0) = 0.0478, P_{\text{accept}}(p_1) = 0.0982$ 全部受控.
- (2) **问题 2.** 全 6 情形最优决策一致为 $\sigma^* = (0, 0, 0, 1)$ —— **不检测零配件、不检测成品、拆解不合格成品**. 每个 attempt 期望利润 Π^* 范围 **28.00 – 65.17 元**, 比朴素全检策略提升 **75% 至 568%**.
- (3) **问题 3.** 8 零配件 + 3 半成品 + 1 成品的 DAG 装配下, 全 27 648 候选求解给出最优决策 $\sigma^* = ([0]^8, [0]^3, 0, [0]^3, 1)$, 最优利润 $\Pi^* = \mathbf{453.42}$ 元 / attempt, 比朴素全检策略提升 **750%**.
- (4) **问题 4.** $\Gamma \in \{0, \dots, 12\}$ 全扫描下决策**保持不变**; $\delta = 0.043$ 来自问题 1 SPRT 反推; 极端 $\Gamma = 12$ 下 worst $\Pi = 243.48$ 元 / attempt (保留名义 54%); greedy worst-set 与 exact 枚举 gap = 0.0000 元.

方法学贡献. 本模型的差异化抓手是: (a) 拆解循环用吸收马尔可夫链不动点 闭式求解, 5 000 次 MC 3σ 一致; (b) 问题 1 的 SPRT 与问题 4 的 Γ -鲁棒形成端到端数据流; (c) modular 损失分解使 greedy = exact, 在 27 648 决策上保持数学严密.

建议. 对企业实际生产, 在题目给定的成本 / 价格参数下, 推荐“**不检测前段, 仅对市场退回的不合格成品拆解回收**”的策略; 但需要诚实承认这一策略的 per-attempt 利润口径会因“缺陷销售计入循环 revenue”表现出反常单调性, 实施前需要复核 per-good-unit 口径 (每件合格输出净费用). 对工业级 100+ 部件场景, 模型需引入 LP relaxation 或列生成方法以扩展规模.

参考文献

参考文献

- [1] Dimitris Bertsimas and Melvyn Sim. Robust discrete optimization and network flows. *Mathematical Programming*, 98(1–3):49–71, 2003.
- [2] Dimitris Bertsimas and Melvyn Sim. The price of robustness. *Operations Research*, 52(1):35–53, 2004.
- [3] Qi Huangfu and J. A. Julian Hall. Parallelizing the dual revised simplex method. *Mathematical Programming Computation*, 10(1):119–142, 2018.

- [4] Ching-Lai Hwang and Kwangsun Yoon. Multiple attribute decision making: Methods and applications. *Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems*, 186, 1981.
- [5] John G. Kemeny and J. Laurie Snell. *Finite Markov Chains*. Springer-Verlag, 2nd edition, 1976.
- [6] Sheldon M. Ross. *Introduction to Probability Models*. Academic Press, 11th edition, 2014.
- [7] Thomas L. Saaty. *The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation*. McGraw-Hill, New York, 1980.
- [8] Alexander Schrijver. *Theory of Linear and Integer Programming*. John Wiley & Sons, 1998.
- [9] Pauli Virtanen et al. Scipy 1.0: Fundamental algorithms for scientific computing in Python. *Nature Methods*, 17:261–272, 2020.
- [10] Abraham Wald. *Sequential Analysis*. John Wiley & Sons, New York, 1947.
- [11] Abraham Wald and Jacob Wolfowitz. Optimum character of the sequential probability ratio test. *Annals of Mathematical Statistics*, 19(3):326–339, 1948.
- [12] 全国大学生数学建模竞赛组委会. CUMCM 2024 b 题: 生产过程中的决策问题. 全国大学生数学建模竞赛官方题目, 2024.

A 核心代码片段

为保持论文主体简洁, 本附录仅展示主求解器的两个核心函数: 通用“选 1 个 0–1 变量” MILP 调用与 Γ -鲁棒最坏情形 greedy 评估; 完整代码 (含数据加载、问题 3 DAG 剪枝枚举、SPRT 蒙特卡罗、灵敏度扫描等共约 840 行 Python) 随提交压缩包附在 code/m3_milp/ 子目录, 入口脚本为 03_solve.py 与 05_sensitivity.py.

A.1 通用「选 1 个」MILP 求解 (来自 models/m3_milp/03_solve.py)

```

1 from scipy.optimize import milp, LinearConstraint, Bounds
2 import numpy as np, time
3
4 def solve_milp_selection(pi_vals, time_limit=60.0, mip_rel_gap=0.005):
5     """max sum_i pi_i z_i, s.t. sum z = 1, z in {0,1}^n (HiGHS 后端).
6
7     返回 dict(status, objective, idx, runtime_sec).

```

```

8      """
9      n = len(pi_vals)
10     c_vec = -np.asarray(pi_vals, dtype=float)           # scipy 最小化
11     eq_con = LinearConstraint(np.ones((1, n)), lb=1.0, ub=1.0)
12     bounds = Bounds(lb=0.0, ub=1.0)
13     t0 = time.time()
14     res = milp(c_vec, constraints=[eq_con],
15               integrality=np.ones(n), bounds=bounds,
16               options=dict(time_limit=time_limit,
17                             mip_rel_gap=mip_rel_gap))
18     dt = time.time() - t0
19     if not res.success:
20         return dict(status="FAILED", message=res.message, runtime_sec=dt)
21     idx = int(np.argmax(res.x))
22     return dict(status="OPTIMAL", runtime_sec=dt,
23               idx=idx, objective=float(-res.fun))

```

A.2 Γ -鲁棒 greedy 最坏情形评估 (来自 02_model.py)

```

1  def gamma_robust_worst(params, sigma, Gamma, profit_fn):
2      """对决策 sigma 求  $|U| \leq \Gamma$  的最坏利润 (modular 损失分解):
3      1) 对每个参数 i, 计算  $\pm\delta_i$  双向扰动的利润边际损失  $\text{loss}_i^{\pm}$ ;
4      2) 取  $\max(\text{loss}_i^+, \text{loss}_i^-)$  作为该参数的 worst-direction loss;
5      3) 按 loss 降序排, 取前  $\Gamma$  个 (modular = exact when independent).
6
7      返回 (worst_objective, worst_scenario).
8      """
9      nominal = profit_fn(params, sigma)
10     losses = []
11     for i, key in enumerate(params["uncertain_keys"]):
12         loss_pos = nominal - profit_fn(perturb(params, key, +1), sigma)
13         loss_neg = nominal - profit_fn(perturb(params, key, -1), sigma)
14         worst_sign = +1 if loss_pos >= loss_neg else -1
15         losses.append((max(loss_pos, loss_neg), i, worst_sign))
16     losses.sort(reverse=True)           # 降序
17     top = losses[:Gamma]
18     total_loss = sum(l for l, _, _ in top)
19     return nominal - total_loss, [(i, sign) for _, i, sign in top]

```

完整 12 维问题 3 鲁棒扫描在 $\Gamma = 3$ 处用 $\binom{12}{3} \cdot 2^3 = 1760$ 个 worst-set 进行 exact 枚举验证, gap = 0.0000 元 (见 §6.4).

B 方法选择简述

Step 2 共评估三条候选流: m1 (状态展开 MILP + 二项置信区间), m2 (AHP-TOPSIS 多准则), m3 (吸收马尔可夫链 + Wald SPRT + Γ -鲁棒). 最终 PRIMARY = m3 / AUXILIARY = m2, m1 被淘汰. 淘汰理由: (a) 拆解循环用静态 salvage 折算口径, 在多工序问题 3 下会累积误差; (b) 问题 1 固定样本检验在 95% / 90% 信度下样本量小, Power 不足; (c) m1 的“二项置信区间 $\rightarrow$ 场景 MILP”抓手被 m3 的“SPRT 置信区间 $\rightarrow$ Γ -鲁棒优化”严格上位包含 (场景 MILP 是 Γ -鲁棒在 $\Gamma = |\text{参数数}|$ 下的特例).

C 补充数学推导

C.1 Wald SPRT 阈值的最优性

设连续抽样的零假设 $H_0 : p = p_0$, 备择假设 $H_1 : p = p_1$. 对单次伯努利试验 $X_k \sim \text{Bern}(p)$, 似然比为 $\Lambda_k = (p_1/p_0)^{X_k} \cdot ((1-p_1)/(1-p_0))^{1-X_k}$, 累积对数似然比 $\Lambda_n = \sum_{k=1}^n \ln \Lambda_k$. 取阈值 $A = \ln \frac{1-\beta}{\alpha}$, $B = \ln \frac{\beta}{1-\alpha}$, 则停止规则 $\{\Lambda_n \geq A \Rightarrow \text{拒收}; \Lambda_n \leq B \Rightarrow \text{接收}\}$ 在错误率约束 α, β 下达到 Wald (1947) 渐近期望样本量下界.

C.2 吸收马尔可夫链不动点解

设单次装配尝试后的净利润为随机变量 U . 合格 (q_{ok}) 时获得 $S - C^{\text{dir}}$; 不合格 (q_{bad}) 时 (在 $y_F = 0$ 不检成品分支下) 因仍以 S 流入市场, 用户退回时承担调换损失 L , 其中 $d_F = 1$ 时额外支付拆解费用 c_F^{dis} , 拆解所得零件以期望 U 重启新一轮装配. 不动点方程为

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[U] &= q_{\text{ok}}(S - C^{\text{dir}}) + q_{\text{bad}}[(S - C^{\text{dir}} - L) + d_F(\mathbb{E}[U] - c_F^{\text{dis}})] \\ \Rightarrow \mathbb{E}[U] &= \frac{S - C^{\text{dir}} - q_{\text{bad}}L - d_F q_{\text{bad}} c_F^{\text{dis}}}{1 - d_F q_{\text{bad}}} \end{aligned} \quad (8)$$

$1 - d_F q_{\text{bad}} > 0$ 时存在唯一解, 对应吸收马尔可夫链“合格出厂”与“丢弃报废”两个吸收态稳态. $y_F = 1$ 时拦截不合格成品于工序内, 方程简化为 $\mathbb{E}[U] = (q_{\text{ok}}S - C^{\text{dir}} - d_F q_{\text{bad}} c_F^{\text{dis}})/(1 - d_F q_{\text{bad}})$.